作业一

1. 欧氏变换矩阵集合构成群

题目中的矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $R \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 满足

$$R^T R = I, \qquad \det(R) = 1$$

且 $t \in \mathbb{R}^{3\times 1}$。

所有满足上述条件的矩阵构成集合 G。

1.1 封闭性

任取两个集合中的矩阵：

$$M_1 = \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}, \qquad M_2 = \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

计算它们的乘积：

$$M_1 M_2 = \begin{bmatrix} R_1 R_2 & R_1 t_2 + t_1 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

令

$$R = R_1 R_2, \qquad t = R_1 t_2 + t_1$$

因为 R_1, R_2 都是正交矩阵，所以

$$\begin{aligned} R^T R &= (R_1 R_2)^T (R_1 R_2) \\ &= R_2^T R_1^T R_1 R_2 \\ &= R_2^T I R_2 \\ &= I \end{aligned}$$

同时，

$$\det(R) = \det(R_1 R_2) = \det(R_1)\det(R_2) = 1 \times 1 = 1$$

又因为 $t_1, t_2 \in \mathbb{R}^3$，所以 $R_1 t_2 + t_1 \in \mathbb{R}^3$。

满足封闭性。

1.2 结合律

矩阵乘法本身满足结合律。对任意 $M_1, M_2, M_3 \in G$，有

$$(M_1 M_2) M_3 = M_1 (M_2 M_3)$$

满足结合律。

1.3 单位元

取

$$E = \begin{bmatrix} I_3 & 0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} = I_4$$

其中 I_3 满足

$$I_3^T I_3 = I_3, \qquad \det(I_3) = 1$$

所以 $E \in G$。

对任意 $M \in G$，有

$$EM = ME = M$$

E 是集合 G 的单位元。

1.4 逆元

任取

$$M = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \in G$$

因为 R 是正交矩阵，所以

$$R^{-1} = R^T$$

因此，定义

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

验证：

$$\begin{aligned} MM^{-1} &= \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} RR^T & -RR^T t + t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I_3 & 0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} = E \end{aligned}$$

此外，R^T 仍然是正交矩阵，且

$$\det(R^T) = \det(R) = 1$$

平移部分 $-R^T t$ 仍属于 $\mathbb{R}^3$，所以 $M^{-1} \in G$。

结论：欧氏变换矩阵集合构成群。

---

2. 哈里斯角点检测中矩阵 M 的性质

题目给出的矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} \sum\limits_{(x_i,y_i)\in w} I_x^2 & \sum\limits_{(x_i,y_i)\in w} I_x I_y \\ \sum\limits_{(x_i,y_i)\in w} I_x I_y & \sum\limits_{(x_i,y_i)\in w} I_y^2 \end{bmatrix}$$

其中，I_x 和 I_y 分别表示图像在 x 和 y 方向上的一阶偏导数。

2（a）证明矩阵 M 是半正定矩阵

任取

$$z = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

展开二次型：

$$\begin{aligned} z^T M z &= a^2 \sum_w I_x^2 + 2ab \sum_w I_x I_y + b^2 \sum_w I_y^2 \\ &= \sum_w \left(a^2 I_x^2 + 2ab I_x I_y + b^2 I_y^2 \right) \\ &= \sum_w (a I_x + b I_y)^2 \end{aligned}$$

由于每一项平方都大于等于零，因此

$$z^T M z = \sum_w (a I_x + b I_y)^2 \geq 0$$

所以，对于任意向量 z，均有 $z^T M z \geq 0$。

即矩阵 M 是半正定矩阵。

2（b）证明正定矩阵 M 所定义的曲线是椭圆

题目给出的曲线为

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 1$$

由于 M 是实对称正定矩阵，所以存在正交矩阵 Q，使得

$$M = Q \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} Q^T$$

其中

$$\lambda_1 > 0, \qquad \lambda_2 > 0$$

令

$$u = Q^T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

由于 Q 是正交矩阵，所以原方程可以转换为

$$\lambda_1 u_1^2 + \lambda_2 u_2^2 = 1$$

$$\frac{u_1^2}{1/\lambda_1} + \frac{u_2^2}{1/\lambda_2} = 1$$

因此，原方程表示一个椭圆。

2（c）证明椭圆半长轴和半短轴的长度

已知

$$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$$

椭圆方程为

$$\frac{u_1^2}{1/\lambda_1} + \frac{u_2^2}{1/\lambda_2} = 1$$

沿第一个特征向量方向的半轴长度为

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$$

沿第二个特征向量方向的半轴长度为

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$$

由于

$$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$$

所以

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} > \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$$

因此，椭圆的半长轴长度为

$$a = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$$

半短轴长度为

$$b = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$$

---

3. 证明矩阵 A^TA 可逆

已知

$$Ax = b$$

其中，矩阵 A 有 m 行、n 列，且 $m > n$，矩阵 A 的秩为 n。

由于矩阵 A 的秩为 n，说明矩阵 A 的所有列向量线性无关。

所以

$$x \in \mathbb{R}^n, \qquad x \neq 0$$

都有

$$Ax \neq 0$$

矩阵 A^TA 的二次型：

$$\begin{aligned} x^TA^TAx &= (Ax)^T(Ax) \\ &= \|Ax\|_2^2 \end{aligned}$$

因为 $Ax \neq 0$，所以

$$\|Ax\|_2^2 > 0$$

因此，矩阵 A^TA 是正定矩阵。

正定矩阵的所有特征值都大于零，所以

$$\det(A^TA) \neq 0$$

因此，矩阵 A^TA 可逆，非奇异。

---

4. 使用 RANSAC 拟合二维直线

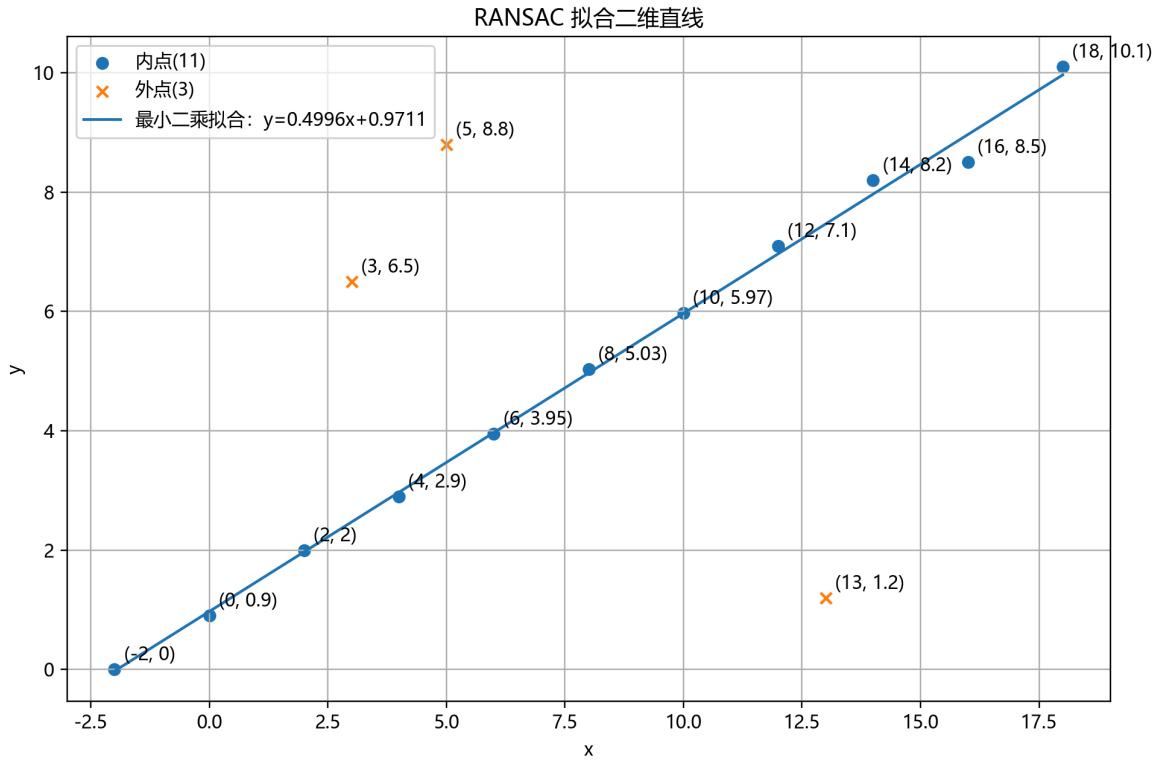
4.1 算法步骤

1. 从全部数据中随机选取两个不同的点。
2. 根据这两个点计算一条候选直线。
3. 计算所有点到候选直线的垂直距离。
4. 将距离不超过设定阈值的点视为内点，其余视为离群点。
5. 重复采样，保留内点数量最多的模型。
6. 使用最佳模型对应的全部内点，再进行一次最小二乘拟合，得到最终直线。

4.2 完整 Python 实现

在 RANSAC.py 中。

4.3 实验结果



RANSAC 最终识别出：

内点数量：11。

离群点（3个）为：$(3, 6.5)$，　$(5, 8.8)$，　$(13, 1.2)$

距离阈值：0.5。

迭代次数：1000。

使用 11 个内点进行最小二乘重新拟合，得到：

$$k = 0.499636, \qquad b = 0.971091$$

因此，最终拟合直线为

$$y = 0.499636x + 0.971091$$

---

5. 使用 ORB 和 Moore-Penrose 伪逆进行图像拼接

5.1 实验目的与原理

本实验使用 C++ 和 OpenCV，将两张具有重叠区域的校园场景照片拼接成全景图，理解特征检测、匹配筛选、几何对齐和图像融合的完整流程，并通过 Moore-Penrose 伪逆求解单应矩阵。

ORB 提取关键点及二进制描述子，使用汉明距离衡量特征的相似程度。初步匹配经过最近邻距离比率筛选后，再用 RANSAC 排除不符合整体几何关系的匹配。

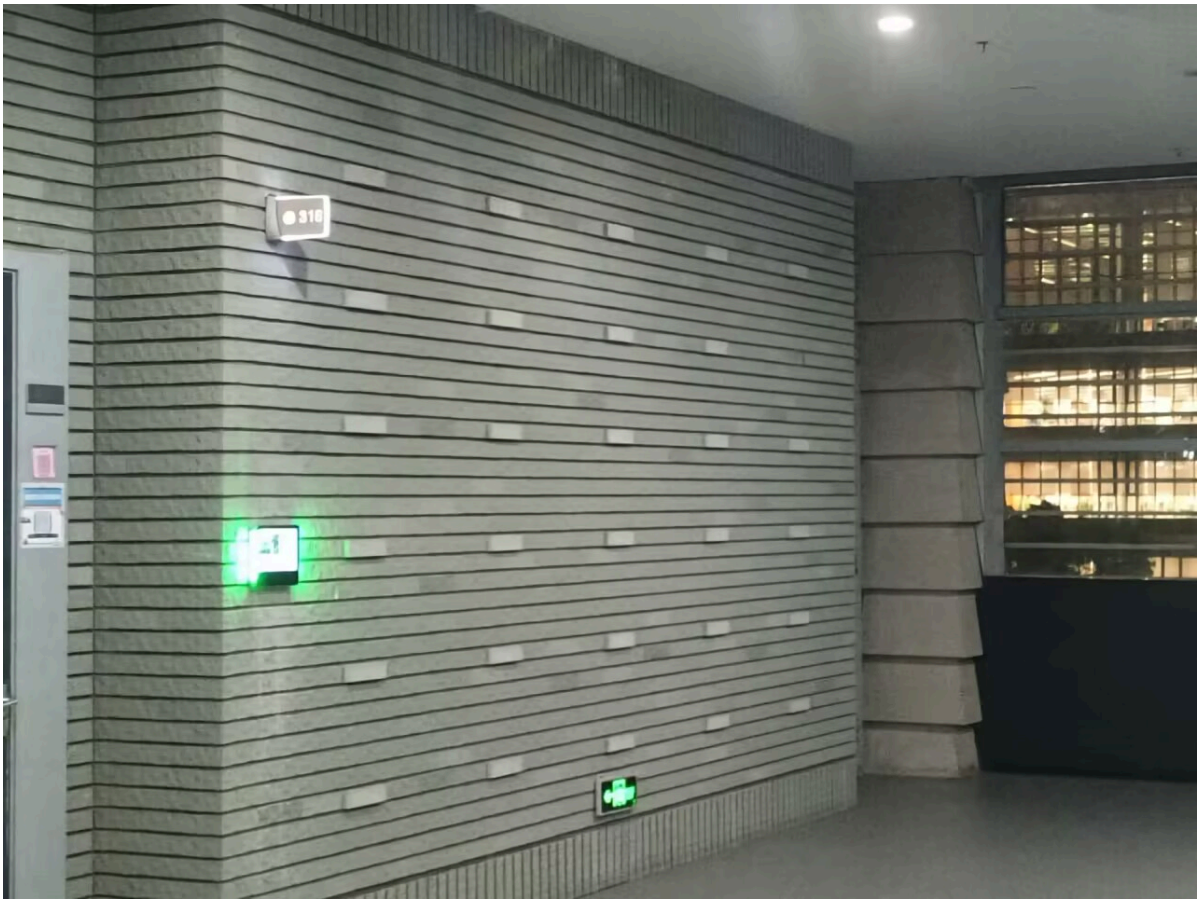
以第一张图像为参考，单应矩阵 H 将第二张图像中的点映射到第一张图像坐标系。令 $h_{33} = 1$，将其余八个参数组成向量 h，每对匹配点提供两个线性约束，组合为 $Ah = b$。通过 SVD 计算 Moore-Penrose 伪逆，得到

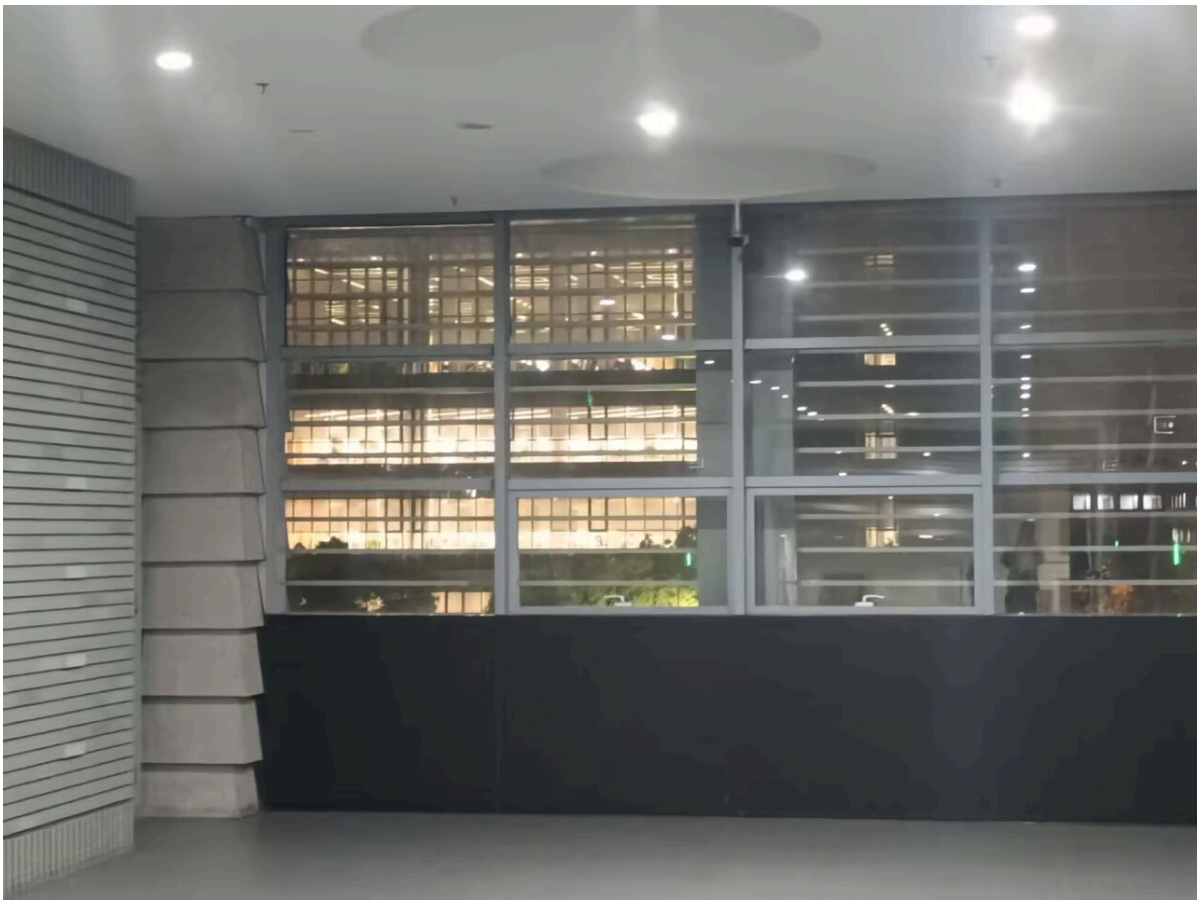
$$h = A^{+}b.$$

程序在 RANSAC 候选模型估计和最终内点重估中均采用这一求解方式。单应模型适合近似平面场景或相机近似绕光心旋转的情况。本实验场景包含不同深度的墙面与窗户，局部视差会影响拼接精度。

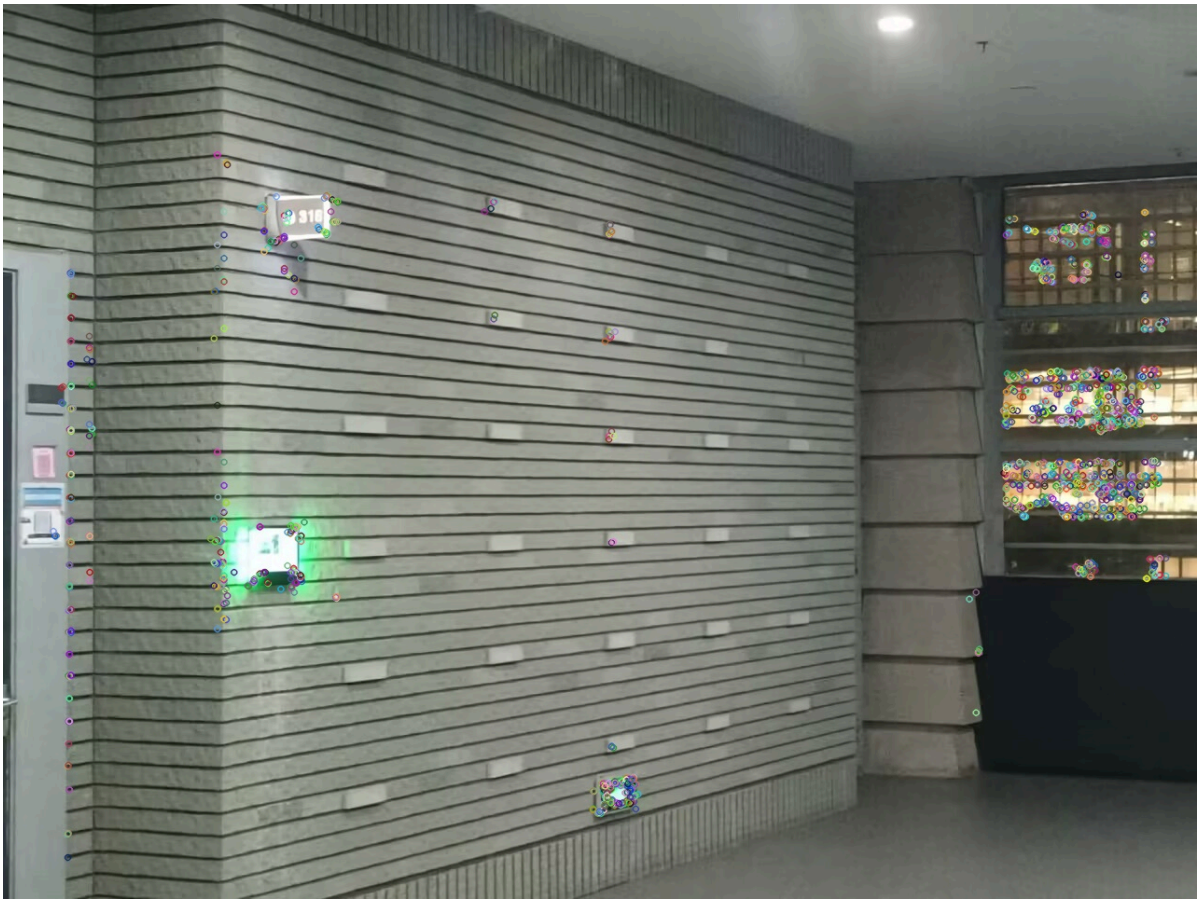
5.2 输入图像与 ORB 特征检测

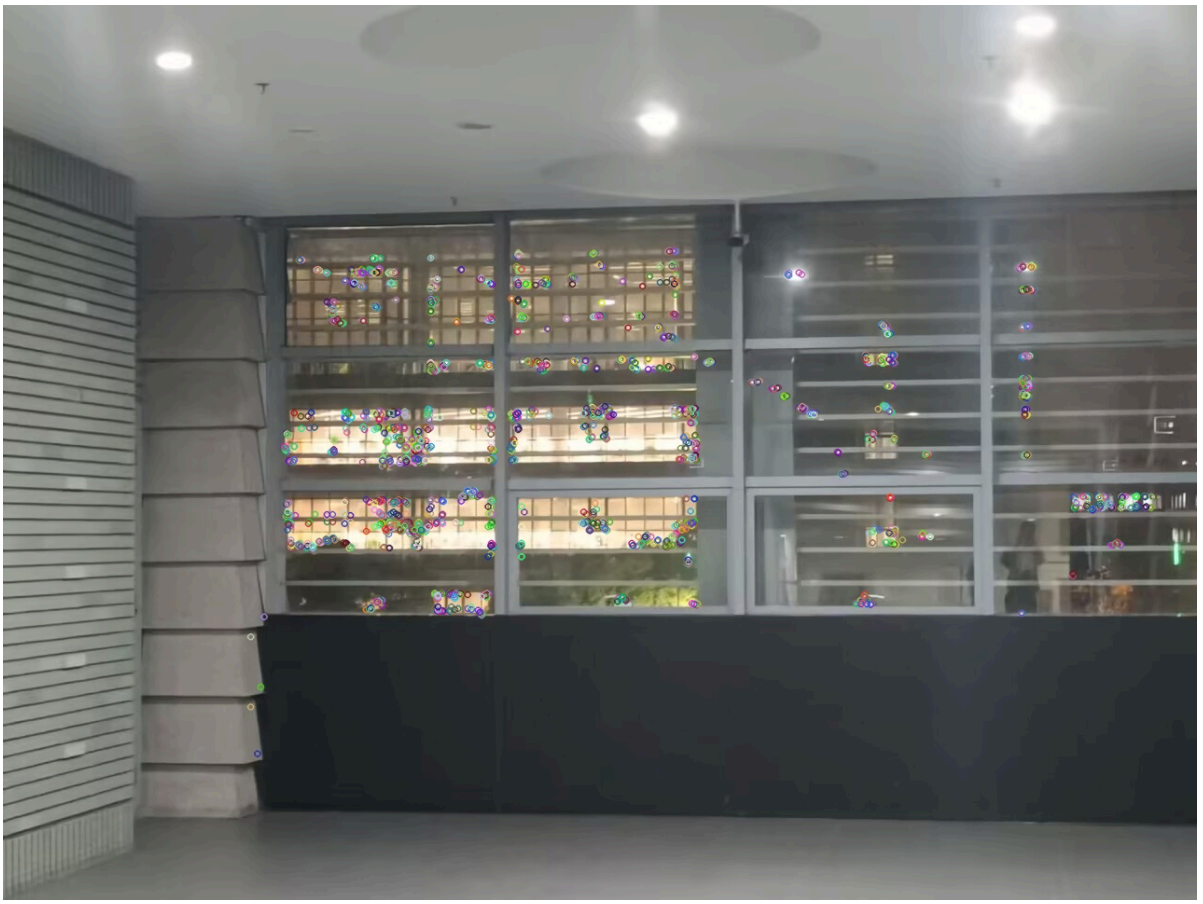
输入文件为 `images/campus1.jpg` 和 `images/campus2.jpg`，分辨率均为 **1280 × 960**。第一张主要包含左侧墙面，第二张主要包含窗户，两幅图像在墙角和窗户附近具有重叠区域。





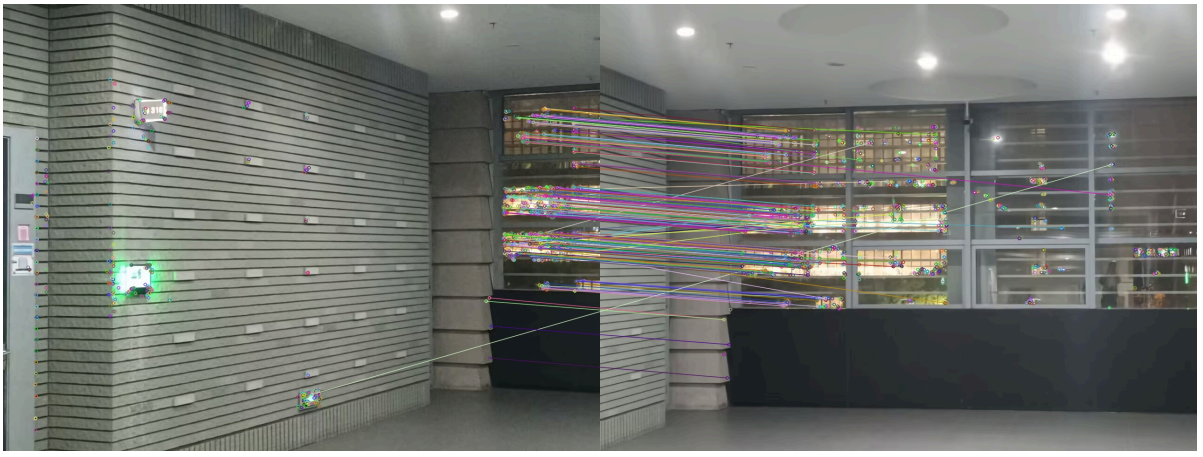
读取彩色图像后，先转为灰度图，再使用 ORB 检测关键点并计算描述子，特征点数量上限设为 **2000**。图5-3、图5-4 中的关键点主要集中在窗框、砖缝和标志牌等纹理变化明显的位置，平滑区域的特征较少。





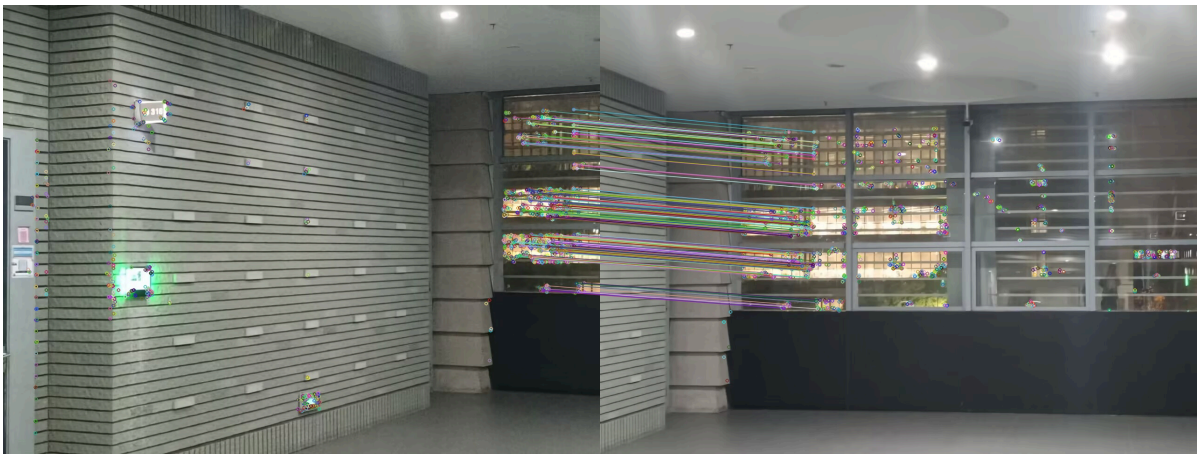
5.3 特征匹配与 RANSAC 筛选

使用 BFMatcher 和汉明距离，为第一张图像的每个描述子在第二张图像中查找两个最近邻。当最近邻距离小于次近邻距离的 **0.75 倍**时保留该匹配。图5-5 为比率筛选后的匹配，其中仍有部分连线偏离整体运动趋势。



随后进行 RANSAC。每次随机选择四组不同的匹配点，通过伪逆求解候选单应矩阵，将第二张图像的点投影到第一张图像，以 **3 像素**为重投影误差阈值判断内点。经过 **3000 次**采样后，保留内点数量最多的集合，再使用这些内点通过伪逆重新估计 H，随机种子固定为 42。

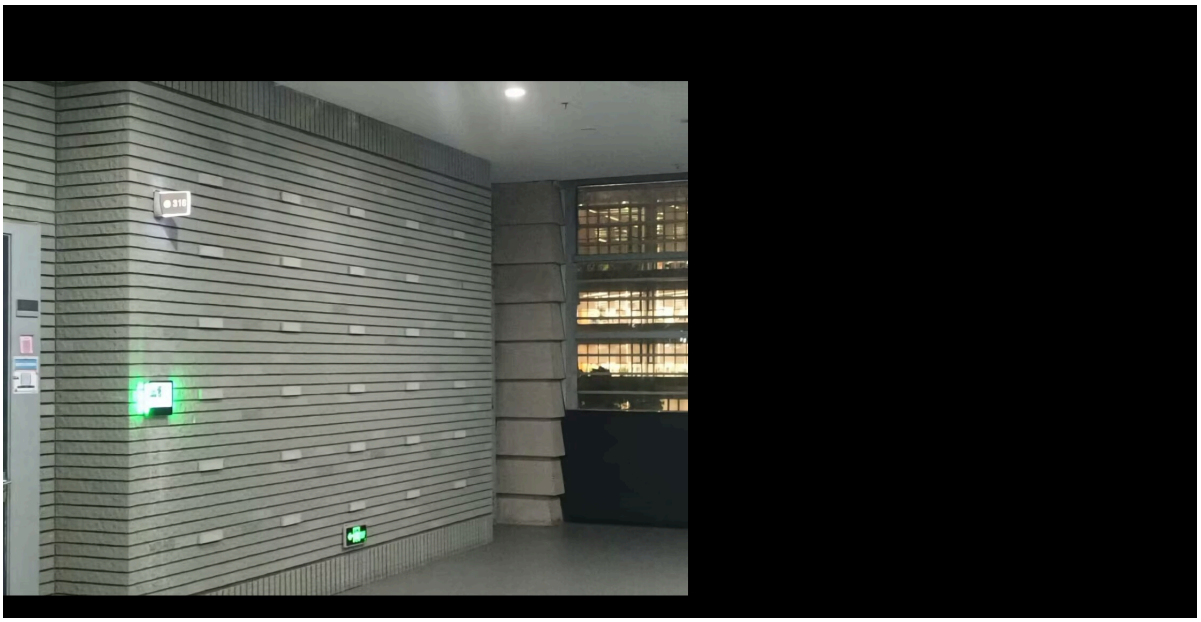
图5-6 为 RANSAC 保留的内点匹配。与图5-5 相比，明显偏离整体方向的连线减少，匹配主要集中于重叠的窗框区域，为透视变换提供几何约束。



5.4 透视变换与公共画布

将第二张图像的四个角点通过 H 投影，与第一张图像的边界一起确定画布范围。引入平移矩阵 T 容纳负坐标，第一张图像使用 T，第二张图像使用 TH，通过透视变换放入同一画布。

图5-7、图5-8 展示了两幅图像在公共画布中的位置。第一张图像整体平移，第二张图像发生透视变形，使重叠内容能够在同一坐标系下融合。画布大小为 **2231 × 1144**，黑色部分表示图像未覆盖的区域。





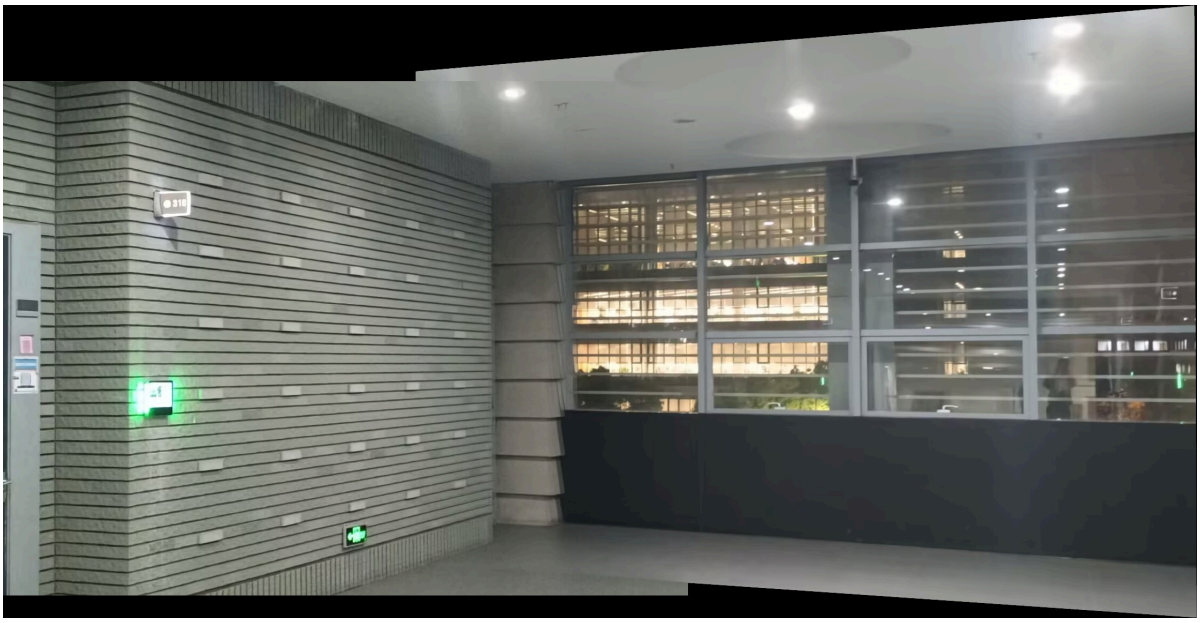
5.5 渐变融合与有效区域裁剪

分别建立两张图像的有效区域掩码，并使用相同的几何变换映射到画布。只有一张图像覆盖的位置直接采用对应像素，两张图像重叠的位置进行线性渐变融合。从每行重叠区域的左边界到右边界，逐渐增大第二张图像的权重，融合关系为

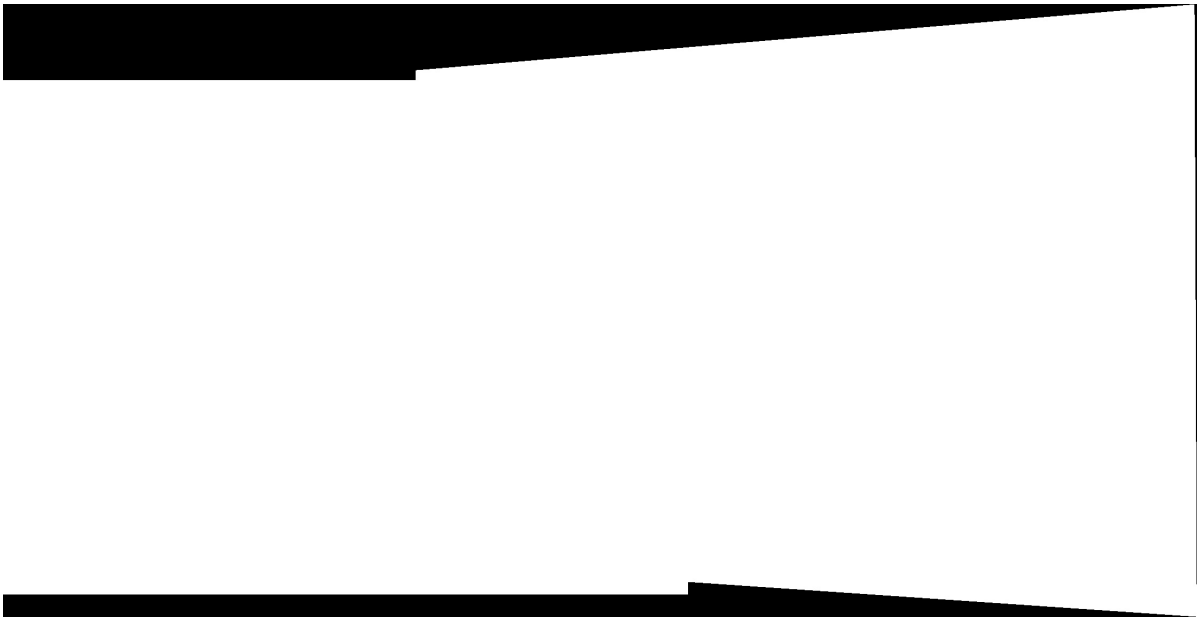
$$I(x,y) = (1-\alpha) I'_1(x,y) + \alpha I'_2(x,y), \qquad \alpha = \frac{x - l(y)}{r(y) - l(y)}.$$

其中 $l(y)$、$r(y)$ 为该行重叠区域的左右边界，I'_1、I'_2 为变换后的图像。当该行重叠区域只有一个像素时，取 $\alpha = 0.5$。

图5-9 为渐变融合结果。左侧墙面与右侧窗户被整合到同一画面，重叠区域通过权重变化形成过渡，上下边缘仍保留透视变换产生的黑色空白。



将两幅变换后的掩码取并集，得到图5-10。白色表示至少有一幅图像提供有效像素，黑色表示无图像覆盖。程序依据有效掩码搜索最大的内部矩形，并据此裁剪融合结果。



5.6 最终结果与分析

图5-11 为裁剪后的全景图，分辨率为 **2227 × 936**。结果同时保留了第一张图像的左侧墙面和第二张图像的右侧窗户，视野得到扩展，外围空白基本被移除。



从图中可以看出，窗框和墙角附近的主要结构总体能够衔接，说明 ORB 匹配、RANSAC 筛选和伪逆估计得到的单应矩阵实现了主要重叠内容的对齐。渐变融合缓和了亮度过渡，但局部仍可见错位、重影及亮度差异。场景具有不同深度，单一单应矩阵难以同时精确描述所有区域，像素权重融合也无法消除几何误差。

本实验完成了特征检测、匹配筛选、鲁棒单应矩阵估计、透视变换、渐变融合和裁剪，核心求解过程显式计算 A^{+}，再使用 $h = A^{+}b$ 得到模型参数。

5.7 实现文件

完整 C++ 实现位于 panorama_stitching/main.cpp。输入图像保存在 panorama_stitching/images/，上述过程图及最终结果保存在 panorama_stitching/outputs/。